



MISSION 1 : ÉCHELLE - PROBABILITÉ - POURCENTAGE

1 On lance la flèche et on observe la couleur sur laquelle elle s'arrête :
Place les événements suivants sur l'échelle de probabilité :

A : "Obtenir la couleur blanche" (B)

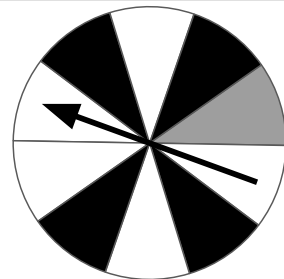
B : "Obtenir la couleur noire" (N)

C : "Obtenir la couleur grise" (G)

D : "Obtenir la couleur blanche (B) ou la couleur noire (N)"

E : "Obtenir la couleur verte (V)"

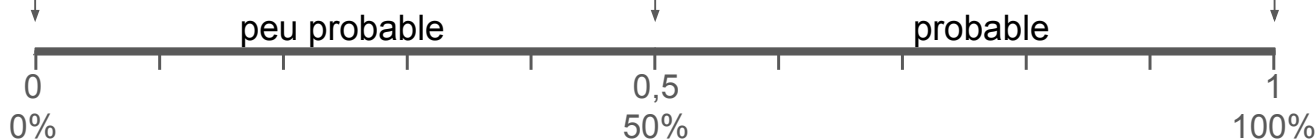
GS 23.2



Impossible

Une chance sur deux

Certain



Trace écrite

Trace écrite

Quand on lance un dé à six faces, "Obtenir un 5" ou "Obtenir un nombre supérieur à 4" sont appelés des **événements**.

La chance qu'a un événement de se produire est appelé la **probabilité**.

Ici, la probabilité de l'évènement "Obtenir un 5" peut s'exprimer "**une chance sur six**".

On note $p =$

MISSION 2 : CALCULER UNE PROBABILITÉ (ÉQUIPROBABILITÉ)

1 Activité : Le Paquet de Chips

Dans notre paquet de chips, il y a :

- 5 chips goût brocoli (vertes)
- 3 chips goût carotte (oranges)
- 2 chips goût betterave (rouges)



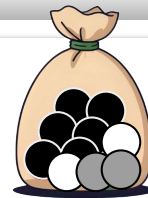
GS 2.7

GS 6.1

Complète le tableau :

	Brocoli	Carotte	Betterave	Total
Nombre				
Chance d'obtenir	 chances sur	 chances sur	 chances sur	
Probabilités avec une fraction	$\frac{.....}{.....}$	$\frac{.....}{.....}$	$\frac{.....}{.....}$	$\frac{.....}{.....}$
Probabilités avec une fraction décimale (.../100)	$\frac{.....}{.....}$	$\frac{.....}{.....}$	$\frac{.....}{.....}$	$\frac{.....}{.....}$
Probabilités en écriture décimale				
Probabilités en pourcentage	 %	 %	 %	 %

MISSION 2 : CALCULER UNE PROBABILITÉ (ÉQUIPROBABILITÉ)



2 ✎ Dans un sac opaque, on a 6 boules noires, 2 boules blanches et 2 boules grises. Pour les questions 1 et 2, exprime la probabilité sous forme de fraction, puis d'un pourcentage et enfin sous forme d'une écriture décimale.

1. La probabilité de l'événement "**Obtenir une boule noire**" est : $p = \frac{\dots}{\dots} = \dots \% = \dots$

2. La probabilité de l'événement "**Obtenir une boule grise**" est : $p = \frac{\dots}{\dots} = \dots \% = \dots$

3. a) Donne un exemple d'événement **impossible** : _____

b) Exprime la probabilité de cet événement sous forme d'écriture décimale : $p = \dots$

4. a) Donne un exemple d'événement **certain** : _____

b) Exprime la probabilité de cet événement sous forme d'écriture décimale : $p = \dots$

3 ✎ On fait tourner une roue partagée en 10 secteurs numérotés de 0 à 9. Exprime chaque probabilité sous forme de fraction, puis d'un pourcentage et enfin sous forme d'une écriture décimale.



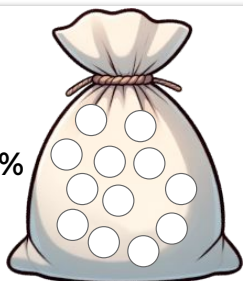
1. $P(\text{"Tomber sur le 7"}) = \frac{\dots}{\dots} = \dots \% = \dots$

2. $P(\text{"Tomber sur un nombre impair"}) = \frac{\dots}{\dots} = \dots \% = \dots$

3. $P(\text{"Tomber sur un multiple de 3"}) = \frac{\dots}{\dots} = \dots \% = \dots$

4. $P(\text{"Tomber sur un nombre inférieur à 12"}) = \frac{\dots}{\dots} = \dots \% = \dots$

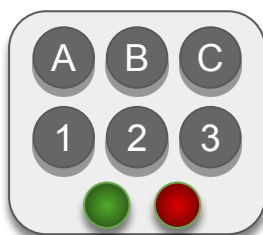
4 ✎ Colorie des boules en bleu, de façon à ce que la probabilité d'obtenir une bille bleue soit égale à $\frac{1}{4}$ ou à 25 % ou à 0,25.



5 ✎ Colorie des boules en rouge, de façon à ce que la probabilité d'obtenir une bille rouge soit égale à $\frac{3}{4}$ ou à 75 % ou à 0,75.



6 ✎ A l'entrée du parking à vélos du collège, un digicode représenté ci-contre permet d'ouvrir la porte. Le code est composé d'une lettre (A, B ou C) suivi d'un chiffre (1, 2 ou 3).



a) Ecris tous les codes possibles. Combien y en a-t-il ?

b) Ben compose au hasard le code A1. Quelle probabilité a-t-il d'avoir fait le bon code ?

c) Ben s'est trompé à la fois de lettre et de chiffre. Il change ses choix. Quelle probabilité a-t-il de trouver le bon code au 2ème essai ?

7 ✎ Dans une classe de 6ème, le professeur principal a établi le tableau récapitulatif suivant :

	Porte des lunettes	Ne porte pas de lunettes
Fille	3	8
Garçon	4	5

Les fiches individuelles des élèves tombent par terre et s'éparpillent. Si le professeur principal en ramasse une au hasard, quelle est la probabilité que cette fiche soit :

a) Celle d'un garçon qui porte des lunettes ?

a) Celle d'une fille ?

MISSION 3 : EXPÉRIMENTER - COMPARER LES RÉSULTATS OBTENUS À UNE PROBABILITÉ CALCULÉE**1 Activité : Pile ou face**

On lance une pièce de monnaie, on la retourne sur le dos de la main et on observe le motif visible.

1. Est-ce une expérience aléatoire ? Justifier.

2. Quelle est la probabilité d'obtenir PILE ? $p = \frac{\dots}{\dots} = \dots \% = \dots$

3. Quelle est la probabilité d'obtenir FACE ? $p = \frac{\dots}{\dots} = \dots \% = \dots$

- Individuellement :**

Lance 10 fois une pièce de monnaie et indique le motif obtenu :

lancer 1	lancer 2	lancer 3	lancer 4	lancer 5	lancer 6	lancer 7	lancer 8	lancer 9	lancer 10

Complète ensuite ce tableau avec tes résultats :

nombre de "Pile"	nombre de "Face"	nombre total de lancers

- En groupe :** regroupez vos résultats dans ce tableau :

nombre de "Pile"	nombre de "Face"	nombre total de lancers

GS 6.2

Quelle proportion de "Pile" votre groupe a-t-il obtenu ?

Comparer votre résultat avec la probabilité d'obtenir "Pile".

- En classe entière :** recopiez les résultats de votre groupe sur le tableur du professeur :

	A	B	C	D	E
1					
2			Nombre de "pile"	Nombre de "face"	Nombre de lancers
3		groupe 1			
4		groupe 2			
5		groupe 3			
6		groupe 4			
7		groupe 5			
8		groupe 6			
9		Total			
10					

Quelle proportion de "Pile" votre classe a-t-elle obtenu ? $\frac{\dots}{\dots}$

Comparons le résultat de la classe avec la probabilité d'obtenir "Pile".

Trace écrite

Plus on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, plus la fréquence observée se rapproche de la probabilité.

